

Saya menyatakan bahwa jawaban pada ujian ini adalah benar hasil pekerjaan saya sendiri, jika pengawas ujian menemukan saya melakukan kecurangan pada ujian ini, saya siap menanggung sanksi akademik sesuai dengan peraturan ITS.

1. Permasalahan :

- Permasalahan yang diangkat pada proyek ini adalah Ketika seorang atlet atau pemain tenis meja sedang melakukan latihan, dia harus memiliki partner atau seorang lawan untuk memberikan umpan bola sehingga pemain sulit melakukan Latihan secara mandiri
- kemudian juga tidak ada analisa performa pemain secara otomatis terhadap kemampuan pemain
- karena tidak adanya analisis pemain yg jelas, sehingga Latihan akan sulit terfokus pada bagian yg menjadi kelemahan pemain

Solusi yg ditawarkan pada proyek ini adalah dengan membuat suatu alat mesin launcher atau penembak bola otomatis yang terintegrasi dengan kamera serta sistem analisis berbasis computer vision.

Kamera pada alat ini digunakan untuk mendeteksi arah bola serta respon dari bola tersebut untuk diproses datanya dengan computer vision untuk menentukan apakah pemain berhasil atau gagal dalam mengembalikan bola pada sisi tertentu.

Dari hasil analisis tersebut kemudian sistem akan mengevaluasi performa pemain dengan ML, yaitu membandingkan keberhasilan dan kegagalan pukulan di sisi kiri dan kanan untuk menemukan kelemahan pemain. Kemudian mesin launcher akan menyesuaikan arah tembakan secara adaptif dengan lebih sering mengarah ke sisi lemah agar latihan lebih efektif. Lalu sistem ini juga menyediakan dashboard secara real time yang akan menampilkan statistik seperti jumlah pukulan berhasil, pukulan gagal, serta distribusi pada sisi kiri dan kanan.

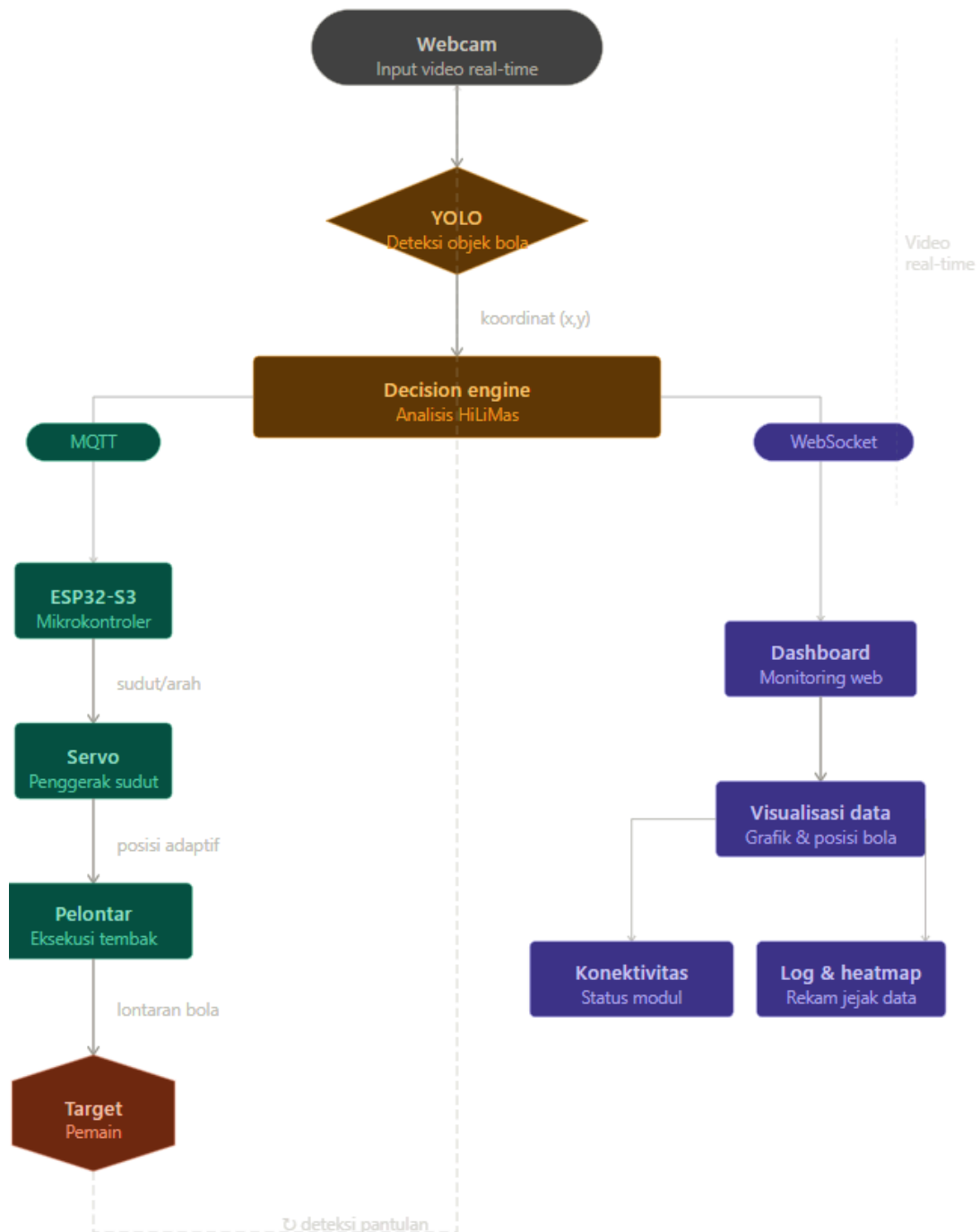
Cara kerja dari alat ini adalah sistem bekerja dengan menembakkan bola ke arah pemain, kemudian aktivitas latihan direkam dan dianalisis untuk mengevaluasi performa pemain. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem dapat menyesuaikan arah bola agar latihan lebih fokus pada bagian yang perlu ditingkatkan.

Tujuan dari Proyek ini adalah

- Untuk mengembangkan sistem latihan tenis meja otomatis yang dapat menembakkan bola dengan arah dan kecepatan tertentu.
- Mengimplementasikan sistem computer vision sebagai memantau aktivitas pemain selama latihan.
- Mengintegrasikan sistem analisis dengan mesin penembak bola sehingga pola latihan dapat menyesuaikan dengan kemampuan pemain.

2. Judul pada proyek ini adalah : SmartPing : AI-Based Table Tennis Training System with Adaptive Ball Launcher

- a. Manfaat dari alat ini diantaranya dapat meningkatkan efektivitas latihan tenis meja dengan adanya sistem yg dapat menyesuaikan arah bola ke sisi lemah pemain secara otomatis, membantu pemain mengetahui kelemahannya dari hasil analisis data, dan memberikan evaluasi hasil latihan secara real time melalui dashboard monitoring
- b. Spesifikasi perangkat yang digunakan : Webcam, Servo, DC Power Supply, ESP32 S3, bola pingpong, mesin penembak bola, OpenCV, YOLO, Python, MQTT, Web dengan [React.js](#) dan Node.js
- c. Cara kerja dari alat ini adalah sistem akan menggabungkan mesin penembak bola otomatis, kamera, dan analisis computer vision. Sistem diawali dengan memproses komponen seperti mikrokontroler, kamera, motor launcher, dan servo pengarah bola. lalu mesin akan menembakkan bola secara berkala dan kamera akan merekam aktivitas pemain selama latihan berlangsung. Data dari video akan dianalisis untuk mendeteksi posisi pemain, arah bola, dan hasil pukulan. Kemudian hasilnya dievaluasi dengan machine learning untuk menentukan kelemahan pemain seperti forehand atau backhand. Kemudian sistem akan menyesuaikan arah tembakan ke arah sisi lemah pemain agar latihan lebih efektif, serta menampilkan data latihan secara real time melalui dashboard.
- d. Blok diagram sistem :

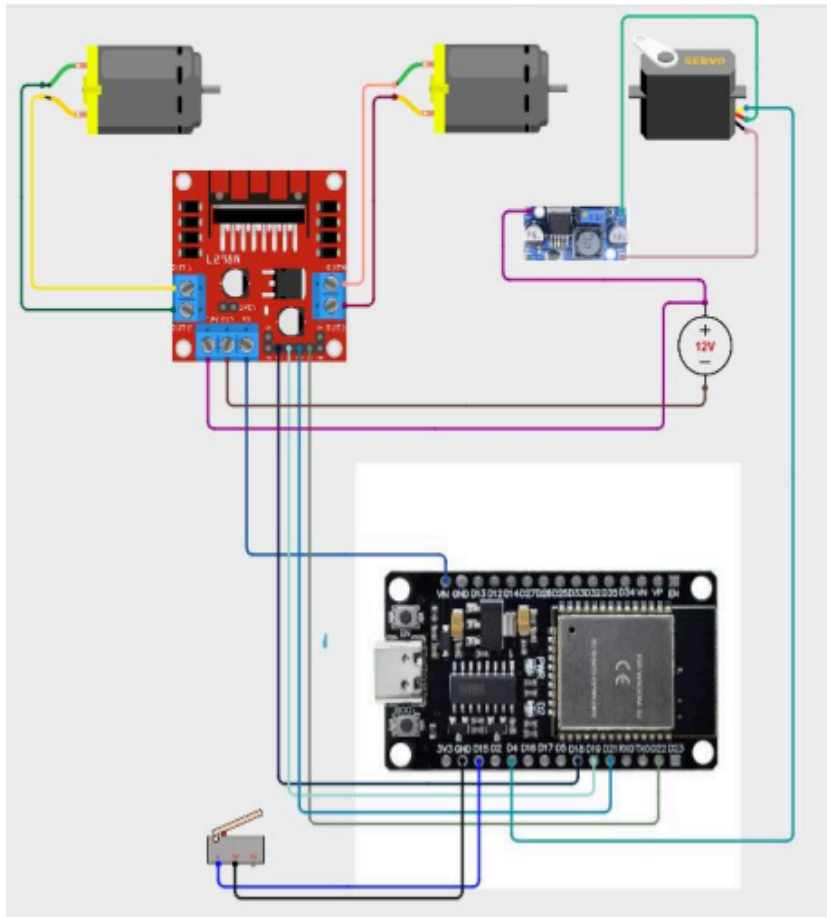


- e. Use case : Sistem dimulai ketika pemain mengatur parameter latihan melalui dashboard seperti kecepatan dan arah awal bola. Lalu sistem akan melakukan proses penyesuaian awal pada mesin penembak. Selama sesi latihan berlangsung pemain akan menerima bola secara berkala dan sistem akan merekam serta menganalisis setiap pukulan yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem dapat mengidentifikasi bagian yang sering mengalami kegagalan, baik pada sisi forehand maupun backhand. Selanjutnya, mesin akan menyesuaikan arah dan pola tembakan secara otomatis agar lebih sering mengarah ke sisi pemain yang lemah. Setelah sesi latihan selesai, pemain dapat melihat hasil evaluasi berupa data performa pemain pada dashboard monitoring

3. Pada proyek ini saya berkontribusi sebagai bagian Hardware dimana saya bertugas untuk menyusun rangkaian elektronik serta alat penembak bolanya agar dapat berfungsi dengan baik.

- a. Penjadwalan kerja dilakukan secara bertahap mulai minggu ke-6 hingga minggu ke-16. Minggu 1 hingga 5 proses riset serta finalisasi ide proyek telematika. Pada minggu ke-6 dilakukan perancangan awal desain hardware serta membuat skematik rangkaian elektroniknya berdasarkan hasil riset. Minggu ke-7 difokuskan pada pemilihan dan penentuan komponen yang akan digunakan. Minggu ke-8 dilakukan finalisasi desain hardware. Selanjutnya, pada minggu ke-9 hingga ke-11 dilakukan proses pembuatan dan perakitan hardware. Pada minggu ke-12 dilakukan integrasi antar komponen seperti ESP32, servo, dan mesin penembak bola. Minggu ke-13 dan ke-14 difokuskan pada pengujian sistem hardware secara bertahap. Pada minggu ke-15 dilakukan proses debugging untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Lalu pada minggu ke-16 dilakukan penyempurnaan dan implementasi akhir hardware.
- b. Pada tahap desain (minggu 6–8), dilakukan perancangan sistem hardware dan pemilihan komponen yang sesuai, dengan target menghasilkan desain yang siap direalisasikan. Pada tahap pembuatan (minggu 9–11), dilakukan perakitan komponen seperti ESP32, servo, dan mesin penembak bola hingga dapat berfungsi secara dasar. Selanjutnya, pada tahap integrasi (minggu 12), seluruh komponen digabungkan agar dapat bekerja sebagai satu sistem yang terhubung.

Pada tahap pengujian (minggu 13–14), dilakukan uji coba untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan stabil. Kemudian pada tahap debugging (minggu 15), dilakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan agar sistem lebih optimal. Terakhir, pada minggu ke-16 dilakukan penyempurnaan sehingga hardware siap digunakan dan diintegrasikan dengan sistem secara keseluruhan.



c.

4. Capaian dan Kontribusi yang telah dikerjakan ialah saya melakukan riset untuk mengetahui cara kerja alat pelontar serta rangkaian elektroniknya. kemudian saya membuat skematik rangkaian untuk alat pelontar otomatis. Melakukan riset mendalam mengenai jenis komponen yg sesuai yg akan digunakan untuk mendapatkan efisiensi daya serta komponen yang pas. Membeli komponen/alat yg diperlukan untuk proses merangkai alat pelontar otomatis. problem yang dihadapi ialah rangkaian yang tidak berjalan saat merangkai rangkaian awal dan juga mencari komponen yg sesuai untuk efektivitas pelontar bola. Solusi yang saya lakukan adalah dengan terus melakukan riset di internet serta mencoba merangkai ulang hingga menemukan masalah dan dapat merangkainya dengan benar.